

WTIS Report: 양자/동형 암호 (On-Device PQC + FHE 키워드 검색)

2026-03-30

Executive Summary

판정	점수	전략
Conditional Go	134/200	Borrow(CryptoLab) + Build(AICC/PQC 통합) + Watch(HW)

Conditional Go, 134/200 (이전 125/200 대비 +9). Google 2029 Post-Quantum Cryptography (PQC) 데드라인 선언과 Android 17 ML-DSA 네이티브 탑재(3/25~26)로 양자내성암호 마이그레이션 긴박도가 한 단계 상향됐다. 동형암호(Fully Homomorphic Encryption, FHE) 영역에서는 "Privacy at your Fingertips" 클라이언트 97% 경량화가 EuroS&P 2026 피어리뷰로 확정되고, Zama+T-REX가 \$32B 기관 금융 인프라에 FHE를 실 도입(3/26)하며, CryptoLab HEaas Zero-Leak RAG가 TTA GS 1등급을 획득(3/26)하여 공공 조달 경로가 열렸다. 전략은 **Borrow(CryptoLab FHE 엔진) + Build(AICC·PQC 통합) + Watch(HW 가속)**을 유지하되, PQC 로드맵 조기화와 FHE 공공 조달 착수를 새로운 실행 항목으로 추가한다.

목차

Executive Summary

평가 항목 및 배점 안내

목표 검증

SMART Test

Market Sizing

기술 성숙도 맵

액션 맵

경쟁사 현황

경쟁 비교표

Gap Analysis

3B 전략 분석

의사결정 매트릭스

3B 결론

최종 제언

3축 평가 근거

고객가치

사업포텐셜

기술경쟁력

정량 평가 (134/200)

이전 대비 점수 변동 상세

세부 채점표

세부 채점 근거

판정

Go 전환 조건 (업데이트)

References

평가 항목 및 배점 안내

본 보고서는 WTIS 평가 체계(200점 만점, 5개 항목 각 40점)에 따라 정량 평가한다. 상세 기준: [scoring-framework.md](#) 참조.

1 목표 검증

SMART Test

Criterion	평가	근거
Specific	충족	PQC: On-Device E2E 보이스 암호화 PoC. FHE: AICC 키워드 검색 <1초 PoC. 두 KPI 모두 정량 정의 완료
Measurable	충족	PQC: 대역폭 오버헤드(%), 지연시간(ms). FHE: 쿼리 레이턴시(ms), 정확도(precision/recall) 측정 가능
Achievable	조건부 충족	FHE: 서버 사이드 HET-PIR 3.9ms P-03 , CAT GPU 1초/10 ³ 행 P-02 달성. On-Device 엔드-투-엔드는 미실증. PQC: Android 17 ML-DSA API 공개로 모바일 구현 경로 확보 E-01 . 단, 대역폭 100배 증가 문제 미해결 E-03
Relevant	충족	AI기본법 시행(2026-01), 개인정보보호법(PIPA) 강화, NSA CNSA 2.0 2027-01 발효 G-18 [추가확인 필요] — 규제가 수요를 직접 창출
Time-bound	조건부	FHE PoC 12~18개월 현실적. PQC: Google 2029 데드라인 G-01 이 기존 NIST 2030보다 1년 앞당겨 통신사 로드맵 조기화 압박. Apple iOS 18 BFV PIR 1~2년 선행 지속

Market Sizing

구분	규모	CAGR	출처
TAM (FHE 글로벌)	\$251~310M(2026) → \$1,319M(2035)	20.2%	G-25 [추가확인 필요]
TAM (FHE 보수)	\$350~600M(2030)	~8%	[이전 리서치] [추가확인 필요]
SAM (AICC 음성보안)	\$2.4B(2025) → \$13.5B(2034)	20.8%	[이전 리서치]
SOM (한국 FHE)	\$7~15M (PoC 단계)	—	[추정, D]

이전 대비 변화: 시장 규모 추정치 자체는 동일 수준. 신규 앵커 레퍼런스로 Zama+T-REX \$32B RWA 인프라 실도입 G-22, E-07이 FHE 시장 전망의 실현 가능성을 높이는 역할. 단, 금융 블록체인과 통신 AICC 도메인이 다르므로 직접 외삽 불가.

2 기술 성숙도 맵

액션 맵

사분면	기술	TRL	판단 근거
● 유지 (High TRL, Low Disruption)	Apple iOS 18 BFV PIR	8~9	실 배포 완료. 인덱스 PIR(키워드 아님). 통신사 직접 활용 불가 G-33
● 유지	SKT QKD+PQC 하이브리드 장비	7~8	2024-10 상용 출시. 세계 최초. 5G SA 환경 테스트 완료 G-07 , E-04
● 베틱 (High TRL, High Disruption)	Android 17 ML-DSA	7	OS 네이티브 PQC. 모바일 생태계 전환점. 2026 H2 출시 예정 E-01
● 베틱	KT QENC PQC 장비	6~7	보안기능확인 시험 완료. 2026년 공공 조달 착수 G-11
● Conditional Go (Low TRL, High Disruption)	On-Device FHE 키워드 검색	3~4	서버 3.9ms P-03 , 클라이언트 97% 경량화 확정 P-01 . On-Device E2E 미실증
● Conditional Go	CryptoLab HEaaN Zero-Leak RAG	5~6	TTA GS 1등급 획득(3/26). 공공 조달 경로 확보. 상용 배포 준비 단계 G-14 , E-06
● 탐색 (Low TRL, Low Disruption)	CKKS+/GL 5세대 스킴	4~5	DESILOxGentry 학술 단계. 벤치마크 미공개
● 탐색	Intel Heracles FHE ASIC	5	ISSCC 데모 완료. 양산 일정 미발표. PCIe 카드 형태 E-05
● 탐색	Niobium+SemiFive FHE ASIC	3~4	Samsung 8nm 설계 진행 중. KRW 10B 계약 G-21

이전 대비 변화:

- Android 17 ML-DSA: 신규 진입 (● 베틱). 모바일 PQC의 플랫폼 지원이 "계획"에서 "공식 발표"로 전환
- CryptoLab HEaaN Zero-Leak RAG: TRL 4~5 → **5~6 상향**. GS 1등급 획득으로 공공 조달 요건 충족
- On-Device FHE: TRL 유지(3~4)이나 4 도달 조건 단축 — EuroS&P 피어리뷰 확정 + CAT GPU 33x 가속

3 경쟁사 현황

경쟁 비교표

경쟁사	PQC 진행	FHE 진행	단계	타임라인	출처
SKT	QKD+PQC 하이브리드 상용 출시(국내 1위). Thales 5G SIM PQC 테스트 완료	미추진 (공식 발표 없음)	PQC 상용 / FHE 미진입	PQC 선행 1~2년	G-07 , E-04
KT	QENC PQC 장비 보안기 능확인 완료. 2026년 공공 조달 착수. MWC에서 동형암호 "계획 언급"	FHE 계획 언급 수준 (구체적 PoC 없음)	PQC 조달 준비 / FHE 미 착수	PQC: SKT와 동등. FHE: 미정	G-11 , G-12
LGU+	PQC 네트워크·전자서명 상용화 발표. 공공·금융 파일럿 계획	CryptoLab과 ixi-O AICC 동형암호 PoC 유일	PQC 후발 / FHE 선두	FHE PoC 진행 중. 상용화 시점 미발표	G-13 , E-06
Apple	—	iOS 18 BFV PIR 실 배포	상용(인덱스 PIR)	1~2년 선행	G-33
Intel	—	Heracles ASIC 5,547× 발표	데모(ISSCC)	양산 미정	E-05
Zama	—	\$32B RWA 기관 인프라 실도입(3/26). \$1B 유니콘	상용(금융 블록체인)	선행	G-22 , E-07
CryptoLab	—	HEaaN Zero-Leak RAG GS 1등급. LGU+ PoC. 공공 조달 6월 등록 계획	PoC → 상용 전환 중	6~9개월 내 조달 등록	G-14 , E-06

Gap Analysis

역량	자사 위치	격차	변화(vs 3/18)
PQC 장비·인프라	SKT 대비 후발, KT와 동등	SKT 1~2년 선행	변화 없음
FHE AICC 적용	LGU+ PoC 유일 → 추격 가능	SKT/KT 미추진 → 선점 기회 유지	KT "계획 언급" 추가
FHE 인증·조달	CryptoLab GS 1등급 Borrow 가능	자체 인증 없으나 파트너 경유 가능	↑ GS 인증 획득으로 Borrow 경로 확정
On-Device FHE	미실증	Apple BFV PIR 1~2년 선행 유지	변화 없음
PQC 모바일	Android 17 API 활용 가능	Google 플랫폼 의존	↑ 신규 경로 확보
글로벌 빅테크 FHE	Apple·AWS·Google FHE.org 후원 진입	자체 FHE 서비스 출시 시 시장 잠식 위험	↑ 위협 강화

4 3B 전략 분석

의사결정 매트릭스

평가 요소	점수/판단	근거	변화(vs 3/18)
차별화 중요도	7/10	CKKS 원천 특허(한국)+AICC 특허. 빅테크 미커버 영역이나 Apple·AWS·Google 후 원 진입으로 중기 위협	유지
내부 역량	부분	FHE 원천 미보유. AICC 인프라 보유. PQC 자체 소프트웨어 미보유	유지
시장 윈도우	>18개월 (단축 중)	FHE AICC 상용 배포 기업 전무. 단, CryptoLab GS 인증 → 6개월 내 공공 조달 경로 확보 시 선점 기회	↑ 윈도우 단축
시장 긴 급성	6/10 (이전 5/10)	Google 2029 데드라인 선언 G-01 , NSA CNSA 2.0 2027-01 G-18 [추가확인 필요], CISA 1군 즉시 구매 의무 G-33 — 규제 압박이 "향후"에서 "현재"로 전환	↑ +1
기술 갭	0~1년(국내), 1~2년(vs Apple)	SKT/KT FHE 미추진. Apple BFV PIR은 키워드 검색 아님	유지

3B 결론

Borrow(CryptoLab) + Build(AICC·PQC 통합) + Watch(HW 가속) — 이전과 동일 전략 유지.

신규 추가:

- **Build 확장** — PQC 로드맵 조기화: Google 2029 데드라인 대응. Android 17 ML-DSA API 기반 보이스 보안 앱 프로토타입 포함
- **Borrow 강화** — CryptoLab 공공 조달 연계: GS 1등급 활용 공공 AICC 보안 프로젝트 공동 입찰 경로 추가

기술 요소	전략	세부	변화
FHE 키워드 검색 엔진	Borrow	CryptoLab CKKS+ 파트너십	유지
HEaaN Zero-Leak RAG	Borrow	GS 1등급 인증 솔루션 공공 조달 연계	신규
On-Device 경량화	Borrow	Aikata 기법 학술 협력	유지
AICC 통합 인프라	Build	자사 AICC에 FHE 통합	유지
PQC 보이스 보안 앱	Build	Android 17 ML-DSA API 기반 프로토타입	신규
하드웨어 가속	Watch	Niobium/Intel 양산 추적	유지
DESILO GL 5세대	Watch	벤치마크 공개 대기	유지

5 최종 제언

[과제명]: 양자/동형 암호 (On-Device PQC + FHE 키워드 검색)

[추천 방향]: Borrow(CryptoLab) + Build(AICC·PQC 통합) + Watch(HW)

[핵심 근거]:

- 시장: FHE TAM \$251~310M(2026) → \$1,319M(2035), CAGR 20.2% **G-25**.
Zama+T-REX \$32B 기관 실도입으로 시장 실현 가능성 앵커 형성 **G-22**
- 기술: FHE 클라이언트 97% 경량화 피어리뷰 확정 **P-01**,
CAT GPU 33× 가속 **P-02**, CryptoLab GS 1등급 **E-06**.
PQC는 Android 17 ML-DSA 네이티브 **E-01** + Google 2029 데드라인 **G-01**
- 사업: SKT/KT FHE 미추진 → 국내 선점 창구 유지.
CryptoLab GS 인증 → 공공 조달 경로 확보(6월).
LGU+ PoC 유일 → 경쟁사 압박 가능

[리스크]:

- On-Device E2E FHE 미실증 — 확률: M, 영향: H
- PQC 대역폭 100배 증가(VoIP 적용 시) — 확률: H, 영향: M **E-03**
- 빅테크(Apple/AWS/Google) FHE 클라우드 서비스 선점 — 확률: M, 영향: H
- Intel Heracles 양산 지연 시 서버 사이드 FHE 병목 지속 — 확률: M, 영향: M

[Next Action]:

- [] 기술기획: CryptoLab 파트너십 후속 — On-Device 단말 벤치마크 <1초 PoC (2026-Q2)
- [] 기술기획: CryptoLab GS 1등급 솔루션 공공 AICC 공동 입찰 기획 (2026-06 조달 등록 연계)
- [] 연구소: Android 17 ML-DSA API 기반 PQC 보이스 보안 프로토타입 착수 (2026-Q3)
- [] 전략기획: Google 2029 데드라인 대응 PQC 마이그레이션 로드맵 조기화 검토
- [] 사업기획: Niobium Gen2 ASIC 양산 일정·가격 수집 (2026-H2)
- [] 법무/규제: AI기본법 AICC 고위험 분류 확정 여부 + NSA CNSA 2.0 국내 영향 모니터링

6 3축 평가 근거

고객가치

구분	내용	출처
강점	AI기본법(2026-01 시행)으로 AICC 고위험 AI 분류 가능성 → 암호화 상태 처리 의무 수요 생성	[이전 리서치]
강점	AICC 고객 개인정보(상담 이력, 통화 내용) 암호화 상태 검색 → 유출 사고 시에도 개인정보 보호 유지	G-13
강점	PQC: Store-Now-Decrypt-Later(SNDL) 공격 방어 — 현재 수집한 통화 데이터가 향후 양자 컴퓨터로 해독될 위험 차단	G-01
리스크	WTP(지불의향) 미검증. 소비자가 "암호화 AICC"에 프리미엄을 지불할 의향이 있는지 데이터 부재	[미검증]
리스크	TEE(Trusted Execution Environment) 대체재: Intel SGX, AMD SEV가 유사 보안을 10~100× 낮은 오버헤드로 제공	G-28
리스크	FHE On-Device 적용 범위 제한: 저전력 GPU 부적합 → 상위 티어 스마트폰으로 한정될 가능성	[이전 리서치]

사업포텐셜

구분	내용	출처
강점	FHE TAM CAGR 20.2% (적극) / ~8% (보수) — 복수 기관 전망 교차 확인	G-25
강점	AICC 글로벌 시장 \$2.4B(2025) → \$13.5B(2034), CAGR 20.8%	[이전 리서치]
강점	CryptoLab GS 1등급 → 나라장터 등록 전제조건 충족 → 공공 AICC 보안 시장 진입 경로 확보 (6월)	G-14, E-06
강점	NSA CNSA 2.0(2027-01) + CISA 1군 즉시 PQC 의무 → 방산·공공 통신 장비 PQC 탑재 의무 확산	G-18 [추가확인 필요], G-33
강점	Zama+T-REX \$32B RWA 실도입 — FHE 상용화 실현 가능성의 기관 앵커 레퍼런스	G-22, E-07
리스크	한국 FHE SOM \$7~15M(PoC 단계)으로 당장 수익 규모 제한적	[추정, D]
리스크	빅테크 FHE.org 후원 진입(Apple·AWS·Google) — 자체 클라우드 FHE 서비스 출시 시 시장 잠식 위험	G-24

기술경쟁력

구분	내용	출처
강점	CKKS 원천 특허(한국, CryptoLab). 글로벌 빅테크와 알고리즘 수준 대등	E-06
강점	Aikata "Boosted-Deflation" 클라이언트 97% 경량화 — EuroS&P 2026 피어리뷰 확정 [A]	P-01
강점	HET-PIR 3.9ms 키워드 검색, CAT GPU 33× 가속, Intel Heracles 5,547× — 서버 사이드 병목 해소 방향 다수 확인	P-03, P-02, E-05
강점	CryptoLab HEaaS Zero-Leak RAG GS 1등급 + CC 인증(EAL2) 9월 목표	G-14, E-06
강점	PQC: NIST FIPS 203/204/205 확정. Android 17 ML-DSA API 공개로 모바일 구현 경로 확보	G-03, E-01
리스크	On-Device FHE E2E 벤치마크 미완 — TRL 4 도달 전제조건(≤150ms) 미충족	[자체 평가]
리스크	PQC 메시징 대역폭 100배 증가 — VoIP 적용 시 QoS 저하 위험. IBM 재설계 제안 존재하나 통신사 실증 미완	E-03
리스크	내부 FHE 원천 기술 인력 부재 — CryptoLab 의존도 높음	[자체 평가]

7 정량 평가 (134/200)

이전 대비 점수 변동 상세

#	평가 항목	이전(3/18)	현재(3/30)	변동	변동 근거
1	고객가치	24	26	+2	규제 수요 현실화(CNSA 2.0 2027-01, Google 2029). pain point 심각도·가치 명확성 각 +1
2	시장매력도	29	31	+2	Zama \$32B 실도입 앵커 + CryptoLab GS 인증 공공 조달. 타이밍 +1, 규제 +1
3	기술경쟁력	28	30	+2	EuroS&P 피어리뷰 확정 (TRL 신뢰도↑), CryptoLab GS 1등급(표준/인증 +1), CAT GPU 가속(TRL +1)
4	경쟁우위	24	25	+1	CryptoLab GS 인증으로 공공 조달 선점 가능성(생태계/파트너 +1)
5	실행가능성	20	22	+2	GS 인증 솔루션 Borrow 경로 확정(일정 +1), Android 17 API로 PQC 구현 경로 확보(내부 역량 +1)
총점		125	134	+9	

세부 채점표

#	평가 항목	세부1	세부2	세부3	세부4	소계
1	고객가치	8 (pain point)	7 (가치 명확성)	5 (대체재 대비)	6 (수용성)	26/40
2	시장매력도	6 (TAM/SAM)	7 (CAGR)	9 (타이밍)	9 (규제)	31/40
3	기술경쟁력	7 (TRL 3~4→4임박)	8 (CKKS 특허)	7 (기술 장벽)	8 (표준/인증)	30/40
4	경쟁우위	6 (포지션)	6 (지속성)	5 (대응력)	8 (생태계)	25/40
5	실행가능성	6 (내부 역량)	5 (ROI) [미검증]	7 (일정)	4 (리스크)	22/40
총점						134/200

세부 채점 근거

1. 고객가치 (26/40)

- pain point 심각도 8(이전 7): SNDL 위협 + AI기본법 + NSA CNSA 2.0 2027-01 발효 **G-18** [추가확인 필요] → 규제가 "향후"에서 "현재" 수준으로 전환. Google 2029 데드라인이 기업 고객 인식을 높이는 가속제 **G-01**
- 가치 명확성 7(유지): FHE 키워드 검색으로 개인정보 유출 차단, PQC로 양자 위협 방어. 이전과 동일

- 대체재 대비 5(유지): TEE(SGX/SEV)가 10~100× 낮은 오버헤드로 유사 보안 제공 **G-28**. FHE의 "복호화 없는 연산" 독점적 가치는 있으나 성능 격차 지속
- 수용성 6(이전 5): Android 17 ML-DSA API 공개로 PQC 모바일 구현이 표준 API 수준으로 전환 **E-01**. 개발자 진입 장벽 하락. 단, FHE WTP 미검증 유지 [미검증]

2. 시장매력도 (31/40)

- TAM/SAM 6(유지): FHE \$251~310M(2026), 보수 \$350~600M(2030). 복수 출처 확인이나 편차 큼 **G-25** [추가확인 필요]
- CAGR 7(유지): 20.2%(적극) / ~8%(보수). 적극 시나리오 복수 확인. 보수 시나리오도 안정적 성장
- 타이밍 9(이전 8): Google 2029 독자 데드라인 → 민간 빅테크가 정부보다 빠른 전환 추진. 통신사 2030 기준 로드맵은 이미 뒤처질 위험 **G-01**. CryptoLab GS 인증 6월 조달 등록 → 2026 H2가 공공 사업 진입 최적기 **E-06**
- 규제 9(이전 8): NSA CNSA 2.0 신규 시스템 2027-01 의무화 **G-18** [추가확인 필요], CISA 1군 즉시 PQC 구매 의무 **G-33**, AI기본법 시행. 삼중 규제 압박이 동시 현실화

3. 기술경쟁력 (30/40)

- TRL 7(이전 6): FHE 키워드 검색 TRL 3~4이나, EuroS&P 피어리뷰 확정 **P-01** + CAT GPU 33× **P-02** + CryptoLab GS 인증 **E-06**로 TRL 4 도달 조건 단축. On-Device E2E는 미실증이나 구성 요소별 검증 완료
- 특허 8(유지): CKKS 원천 특허(CryptoLab, 한국). 글로벌 빅테크(BFV-Apple, TFHE-Zama, HEIR-Google)와 알고리즘 수준 대등
- 기술 장벽 7(유지): FHE 연산 복잡도 자체가 높은 진입 장벽. CKKS 심층 전문인력 글로벌 희소
- 표준/인증 8(이전 7): CryptoLab TTA GS 1등급 획득(3/26) **G-14**. NIST Threshold FHE 4/20 마감. ISO 18033-8 진행 중. PQC FIPS 203/204/205 확정 **G-03**

4. 경쟁우위 (25/40)

- 포지션 6(유지): 국내 FHE AICC는 LGU+ PoC 유일. SKT/KT 미추진. 글로벌은 Apple BFV PIR 선행 (키워드 PIR 아님)
- 지속성 6(유지): CKKS 원천 특허 + 통신사 AICC 도메인 특허로 1~2년 우위 가능. 빅테크 진입 시 침식 위험
- 대응력 5(유지): FHE 원천 기술 내부 부재. CryptoLab 의존도 높음. 파트너 이탈 시 대안 제한적
- 생태계 8(이전 7): CryptoLab GS 1등급 + UClone ES2 RAG 통합 + 공공 조달 6월 등록 계획 → Borrow 생태계가 인증·조달 경로까지 확장 **G-14**, **E-06**

5. 실행가능성 (22/40)

- 내부 역량 6(이전 5): Android 17 ML-DSA API로 PQC 모바일 구현이 표준 API 수준으로 전환 **E-01**. AICC 인프라 보유. FHE 전문 인력은 외부 의존 유지
- ROI 5(유지): WTP 미검증, 한국 SOM \$7~15M PoC 단계. 공공 조달 수주 시 단일 계약 수억~수십억 원 예상 [추정, D] [미검증]
- 일정 7(이전 6): CryptoLab GS 인증 솔루션 6월 조달 등록 계획으로 Borrow 일정 구체화 **E-06**. FHE PoC 12~18개월 현실적. PQC 로드맵은 Google 2029 대응으로 조기화 필요
- 리스크 4(유지): On-Device E2E 미실증, 대역폭 100배 문제 **E-03**, 하드웨어 가속기 양산 불확실성, CryptoLab 단일 파트너 의존도

판정

Conditional Go (134/200) — Conditional Go 범위 중간. 이전 125점에서 +9점 상승.

상승 요인 (총 +9):

1. Google 2029 데드라인 + NSA CNSA 2.0 → 규제 긴박도 상향 (고객가치 +2, 시장매력도 +2)
2. CryptoLab GS 1등급 → 공공 조달 경로 확보 (기술경쟁력 +1, 경쟁우위 +1, 실행가능성 +1)
3. EuroS&P 피어리뷰 확정 + CAT GPU → TRL 신뢰도 상향 (기술경쟁력 +1)
4. Android 17 ML-DSA API → PQC 모바일 구현 경로 (실행가능성 +1)

제약 요인 (불변):

1. On-Device FHE E2E 벤치마크 미실증 — Go 전환 필수 조건

- 2. WTP(지불의향) 미검증 — 수익성 불확실
- 3. CryptoLab 단일 파트너 의존도
- 4. PQC 대역폭 100배 증가 문제 (VoIP 적용 시)

Go 전환 조건 (업데이트)

#	조건	상태	변화
1	On-Device PoC 벤치마크 <1초 실증	미충족 (필수)	97% 경량화 피어리뷰 확정으로 조건 단축
2	CryptoLab 파트너십 공식 계약	미충족 (필수)	GS 인증으로 계약 가치 상승
3	AICC 고객 실 데이터 검증	미충족 (필수)	LGU+ PoC 진행 중 — 결과 대기
4	공공 조달 등록 완료	진행 중 (신규)	CryptoLab 6월 조달 등록 계획
5	대체재(TEE) 대비 우위 정량화	미충족 (Go 조건)	변화 없음
6	PQC 대역폭 문제 해결 방안 확보	일부 진전 (신규)	IBM 서버 분산 검증 제안 존재. 통신사 실증 필요

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	Google Blog — Quantum Frontiers: PQC Migration Timeline 2029	링크	news	2026-03-25	[A]
G-03	NIST CSRC — FIPS 203/204/205 Post-Quantum Cryptography Standards Finalized	링크	news	2024-08-14	[A]
G-07	Thales — Thales and SK Telecom: Pioneering Quantum-Resistant Cryptography for 5G Networks	링크	news	2026-03-02	[B]
G-11	AI Times Korea — KT 양자내성암호 솔루션 상용화 준비 완료	링크	news	2024-06	[B]
G-12	The Lec — KT, 양자암호 PQC+QKD 하이브리드 대세될 것	링크	news	2024	[B]
G-13	Korea IT Times — LG Uplus Unveils AI, Homomorphic Encryption and Quantum-Resistant Security at MWC26	링크	news	2026-03-10	[B]
G-14	Seoul Economic Daily — CryptoLab Earns Top-Tier GS Certification	링크	news	2026-03-27	[B]
G-17	CISA — Product Categories for Technologies That Use PQC Standards	링크	news	2026-01-23	[A]
G-18	CyberArk Blog — NIST's New Timeline for Post-Quantum Encryption (CNSA 2.0)	링크	blog	2026	[B]
G-21	evertiq — SemiFive secures design win with Niobium for FHE accelerator	링크	news	2026-02-20	[B]
G-22	Decrypt — T-REX Network and Zama Launch Institutional-Grade FHE Confidentiality	링크	news	2026-03-26	[B]
G-24	FHE.org Digest #38 — 2026 Conference, Apple/AWS/Google 후원	링크	news	2026-03	[B]
G-25	360 Research Reports — Homomorphic Encryption Market CAGR 20.2%	링크	blog	2026	[C]
G-28	arXiv 2502.14291 — Efficient Privacy-Preserving Similarity Search for Encrypted Vectors	링크	paper	2025-02	[A]
P-01	Aikata, Krieger, Sinha Roy — Privacy at your Fingertips (EuroS&P 2026)	링크	paper	2026-03-15	[A]
P-02	CAT: GPU-Accelerated FHE Framework (arXiv 2503.22227)	링크	paper	2026-03-28	[A]
P-03	HET-PIR — Keyword PIR 3.9ms (Springer Cybersecurity 2026)	링크	paper	2026	[A]
P-04	FHECore: GPU Microarchitecture for FHE (arXiv 2602.22229)	링크	paper	2026-02	[A]
E-01	Google Security Blog — Implementing PQC in Android 17	링크	IR/발표	2026-03-26	[A]
E-03	IBM Research Blog — Securing communication from quantum risks (Signal+Threema)	링크	IR/발표	2026-03-10	[A]
E-04	Thales / Nasdaq — World first quantum-safe security for 5G	링크	IR/발표	2026-03-02	[A]
E-05	IEEE Spectrum — Intel Heracles FHE ASIC (ISSCC 2026)	링크	IR/발표	2026-03-10	[A]
E-06	CryptoLab / Moneytoday — HEaAN Zero-Leak RAG GS 1등급 획득	링크	IR/발표	2026-03-26	[A]
E-07	Zama Official — Confidentiality Layer for T-REX Ledger	링크	IR/발표	2026-03-26	[A]
G-09	The Quantum Insider — PQShield Ultra-Small PQC Library (Embedded World 2026)	링크	news	2026-03-10	[B]
G-33	Apple ML Research — iOS 18 BFV PIR	링크	공식	2024	[A]